Вычислительный анализ и алгоритмическая реализация гравитационной концепции Виктора Катющика для моделирования галактической динамики

Аннотация

Настоящий отчет представляет собой фундаментальное исследование теоретических и прикладных аспектов гравитационной модели Виктора Григорьевича Катющика с целью разработки архитектуры высокопроизводительной компьютерной симуляции галактики. В условиях кризиса стандартной космологической модели (ΛCDM), вынужденной опираться на гипотетические сущности (темная материя, темная энергия) для объяснения наблюдаемой динамики галактик, теория Катющика предлагает альтернативную парадигму. В её основе лежит отказ от притяжения как врожденного свойства материи в пользу механизма внешнего космического отталкивания, реализуемого через экранирование (эффект тени) изотропного потока от «комплекса удаленных объектов».

В работе детально деконструируются аксиоматические основания теории: абсолютность евклидова пространства, отсутствие кривизны, природа массы как меры взаимодействия с глобальным полем давления и геометрическая интерпретация закона обратных квадратов. Особое внимание уделено требованию «честных расчетов» (honest calculations), которое в контексте задачи интерпретируется как отказ от приближенных алгоритмов (типа Barnes-Hut) в пользу прямого численного интегрирования взаимодействий методом Direct N-Body ($O(N^2)$) на графических процессорах (GPU).

Итогом исследования является развернутая спецификация для реализации модели на языке C++ с использованием технологии CUDA, включающая математическую формализацию сил отталкивания, методы оптимизации работы с памятью и стратегию верификации феномена плоских кривых вращения без привлечения скрытой массы.

---

1. Введение: Эпистемологический и физический контекст задачи

1.1 Кризис интерпретации в современной астрофизике

Современная фундаментальная физика переживает период глубокой концептуальной турбулентности. Стандартная модель космологии, базирующаяся на Общей теории относительности (ОТО), успешно описывает гравитацию в пределах Солнечной системы, однако сталкивается с неразрешимыми противоречиями при переходе к галактическим и метагалактическим масштабам. Ключевой проблемой является аномалия кривых вращения спиральных галактик: наблюдаемые орбитальные скорости звезд на периферии дисков остаются константными ($v \approx const$) или даже возрастают, тогда как кеплеровская динамика, основанная на распределении видимой (барионной) материи, предсказывает их убывание по закону $v \propto r^{-1/2}$.[1]

Для спасения парадигмы в уравнения была введена Темная Материя — гипотетическая субстанция, не участвующая в электромагнитном взаимодействии, но обладающая гравитационной массой. Несмотря на десятилетия поисков, частицы темной материи (вимпы, аксионы) не обнаружены экспериментально. Виктор Катющик классифицирует подобные введения как «научные фальсификации» и «средневековые басни», указывая на логическую порочность подгонки реальности под теорию посредством ненаблюдаемых сущностей.[3] Его подход предполагает пересмотр самого механизма гравитации.

1.2 Концепция «Честного расчета»

В формулировке задачи пользователем выдвинуто требование создания компьютерной модели на «честных расчетах». В контексте вычислительной астрофизики это требование имеет глубокий методологический смысл. Большинство современных симуляций (например, Millennium Run или Illustris) используют приближенные методы (дерево Барнса-Хата или алгоритмы Particle-Mesh), которые вводят погрешности ради производительности. Более того, эти модели *изначально* закладывают наличие гало темной материи в начальные условия, фактически постулируя то, что должны были бы доказать.

«Честный расчет» по теории Катющика подразумевает:

1. **Отсутствие скрытых параметров:** Моделирование только видимой барионной материи (звезд и газа).
2. **Прямое взаимодействие:** Расчет сил между *каждой* парой тел ($O(N^2)$), чтобы исключить артефакты аппроксимации полей.
3. **Физическая первородность:** Использование формул, выведенных из принципов отталкивания и экранирования, а не феноменологических подгонок (как в MOND).

1.3 Цель работы

Разработать исчерпывающее техническое задание и программный код (промпт) для реализации симулятора, который позволит эмпирически проверить, способна ли

«Комплексная гравитация» Катющика, учитывающая давление внешнего вселенского поля, воспроизвести стабильность галактических дисков и плоские кривые вращения без привлечения темной материи.

---

2. Теоретическая декомпозиция физики Катющика

Для построения корректной математической модели необходимо перевести качественные утверждения автора теории на строгий язык векторной алгебры и дифференциальных уравнений.

2.1 Онтология Пространства и Материи

Фундаментальным отличием физики Катющика от эйнштейновской картины мира является трактовка пространства.

- **Абсолютное Евклидово Пространство:** В работе «Гравитационное взаимодействие» постулируется, что пространство есть «незамкнутый (неограниченный) объем», обладающий однородными свойствами на всем протяжении.[3] Оно не искривляется, не расширяется и не сжимается. Геометрически это трехмерный континуум, описываемый декартовой системой координат (x, y, z), где метрика всегда остается $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$.
- **Отвержение релятивизма:** Любые утверждения об искривлении пространства-времени, кротовых норах или метрическом расширении Вселенной характеризуются как «наивные фальсификации».[3] Следовательно, в компьютерной модели время (t) является абсолютным параметром, единым для всей системы, что существенно упрощает интеграцию уравнений движения (отпадает необходимость в решении уравнений Эйнштейна).
- **Материя:** Определяется через категорию «наличия» и характеризуется плотностью и объемом. Масса рассматривается не как источник искривления, а как мера способности тела воспринимать внешний поток воздействия.[4]

2.2 Гравитация как Результат Внешнего Сжатия

Катющик предлагает инвертировать вектор гравитационного взаимодействия. Вместо взаимного притяжения (attraction), которое, по его мнению, невозможно реализовать механически без посредника, он вводит концепцию **всестороннего отталкивания** (repulsion) или приталкивания.[3]

2.2.1 Механизм Экранирования (Shielding)

Физическая природа гравитации в этой модели близка к кинетическим теориям гравитации (Фатио-Лесажа), но с уточнениями относительно природы «потока».

1. **Изотропный Поток:** Вселенная заполнена «Комплексом удаленных объектов» (все

звезды и галактики метагалактики). Суммарное воздействие (излучение, частицы, эфирное давление) от этого комплекса создает в любой точке пространства мощнейшее давление. В свободном пространстве это давление уравновешено ($F_{net} = 0$).
2. **Нарушение Равновесия:** Помещение в пространство материального тела создает препятствие для потока. Тело поглощает или рассеивает часть импульса.
3. **Взаимодействие Двух Тел:** Если рядом находятся два тела A и B, тело A перекрывает часть потока, идущего к B справа, а тело B перекрывает поток, идущий к A слева.
4. **Разряженная Область (Тень):** Между телами образуется зона пониженного давления («гравитационная тень» или «разряженная область»). Внешнее давление со стороны Вселенной оказывается больше, чем внутреннее давление между телами. Разность давлений толкает тела друг к другу.[3]

2.2.2 Формула Универсального Взаимодействия

Катющик выводит формулу воздействия (W) через качественные (Q) и количественные (N) показатели 4:

$$W = Q \cdot N$$

Где:

- Q (Качество) — характеристика поля, убывающая с расстоянием как площадь сферы: $Q = \frac{C}{4\pi r^2}$.[4] Это отражает геометрию распространения (или экранирования) в трехмерном пространстве.
- N (Количество) — эффективная масса или «заряд» взаимодействия, выраженная через объем и плотность: $N = \rho \cdot V$.

Результирующая сила F (как проекция воздействия) для двух тел принимает вид:

$$F = G \frac{M_1 M_2}{r^2}$$

Автор подчеркивает, что формула структурно совпадает с законом Ньютона, но не имеет знака минус, так как сила является положительной величиной давления.3 Для компьютерной модели это означает, что вектор силы направлен вдоль линии, соединяющей центры, в сторону уменьшения давления (то есть друг к другу).

2.3 Парадокс "Частной Версии" и Галактическая Динамика

В своих работах Катющик утверждает, что «частная версия» закона ($1/r^2$) экспериментально подтверждена.3 Однако, если использовать строго закон обратных квадратов, мы неизбежно получим кеплеровское падение скоростей в галактиках, что противоречит наблюдениям.

Здесь кроется ключевой момент для симуляции:

- **Гипотеза 1:** Если закон $1/r^2$ верен абсолютно, то теория Катющика в таком виде *не объясняет* вращение галактик без темной материи, так как математически она эквивалентна Ньютону.
- **Гипотеза 2:** Влияние «Комплекса удаленных объектов» на масштабах галактики не сводится к сумме парных взаимодействий. Галактика как целостный объект создает **глобальную область разряжения**. Внешнее давление Вселенной на границы галактики создает дополнительную **конфайнмент-силу** (удерживающую силу), которая не убывает как $1/r^2$, а действует как постоянное внешнее сжатие.

Именно этот аспект — **внешнее граничное давление** — отличает модель Катющика от Ньютона и позволяет (теоретически) объяснить плоские кривые вращения.

---

3. Математическая формулировка для компьютерной модели

Перейдем от философии к формулам, которые лягут в основу кода.

3.1 Уравнения движения N-тел

Система состоит из N частиц. Состояние i-й частицы описывается радиус-вектором $\vec{r}_i$, скоростью $\vec{v}_i$ и массой m_i.
Уравнение динамики во втором законе Ньютона (который Катющик не отрицает как принцип инерции):

$$\vec{a}_i = \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = \frac{\vec{F}_{total, i}}{m_i}$$

3.2 Компоненты Силы

В модели «Честного расчета» полная сила $\vec{F}_{total}$ складывается из двух составляющих:

1. Локальное Гравитационное Экранирование (Аналог Ньютона): Сумма парных взаимодействий, возникающих из-за взаимного перекрытия потоков соседними звездами.

   $$\vec{F}_{local, i} = \sum_{j \neq i}^N G \frac{m_i m_j}{|\vec{r}_{ij}|^3} \vec{r}_{ij}$$

   Где $\vec{r}_{ij} = \vec{r}_j - \vec{r}_i$. Вектор направлен к j-му телу. (Примечание: в теории Катющика это трактуется как внешнее давление, заталкивающее i в тень j, но математически вектор совпадает с притяжением).
2. Глобальное Космическое Давление (Поправка Катющика): Сила, возникающая из-за

того, что плотность материи внутри галактики выше, чем в межгалактическом пространстве. Галактика «вытесняет» вакуум или создает глубокую потенциальную яму в поле давления.
Эта сила должна действовать снаружи внутрь, компенсируя центробежный разлет. Если предположить, что внешнее давление P_{ext} константно, а внутреннее сопротивление падает, то возникает эффективная добавочная сила, направленная к центру масс системы (или локальному центру плотности).

$$\vec{F}_{global, i} = - \lambda \cdot m_i \cdot \vec{r}_{i, center} \cdot \Psi(r)$$

Где λ — коэффициент внешнего давления (свободный параметр модели), $\Psi(r)$ — функция формы галактического гало давления.
Для объяснения плоских кривых вращения ($v \approx const$), требуемая сила должна спадать как $1/r$ (вместо $1/r^2$). Это соответствует линейному росту массы в гало темной материи. В модели Катющика это может быть интерпретировано как насыщение эффекта экранирования: на больших расстояниях или в плотных средах зависимость $1/r^2$ нарушается.

3.3 Векторная алгебра "Объемной задачи"

Катющик упоминает «Объемную задачу» по определению направленности сил.3 Это геометрическая задача о телесном угле.
Сила экранирования пропорциональна телесному углу Ω, под которым тело j видно из точки i.
Для сферического тела радиуса R:

$$\Omega \approx \frac{\pi R^2}{r^2}$$

Это строго подтверждает закон обратных квадратов для точечных источников. Однако, если источник не точечный (например, диск галактики), интегрирование телесных углов дает иную зависимость.
В компьютерной модели «честный расчет» требует, чтобы мы не заменяли галактику материальной точкой, а суммировали вклады от каждой звезды.

---

4. Галактическая динамика: Феноменология и Моделирование

В данном разделе мы анализируем, что именно мы ожидаем увидеть в симуляции.

4.1 Проблема кривых вращения

Наблюдательная астрономия показывает следующее распределение скоростей $v(r)$ в спиральных галактиках:

- **Балдж (Центр):** Скорость растет линейно (вращение твердого тела).
- **Диск (Периферия):** Скорость выходит на плато (константа) и не падает до самых границ видимой материи.[1]

Если использовать только $\vec{F}_{local}$ (формулу Ньютона), скорость на периферии будет падать:

$$\frac{m v^2}{r} = G \frac{M m}{r^2} \implies v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

При $r \to \infty$, $v \to 0$. Это противоречит наблюдениям.

4.2 Решение в рамках теории Катющика

В модели Катющика Вселенная бесконечна и заполнена материей. Галактика находится под гигантским давлением со всех сторон.
Если мы моделируем изолированную систему (N тел в пустоте), мы нарушаем условия теории Катющика, так как убираем «Комплекс удаленных объектов».
Критическое требование к модели: Симуляция должна происходить не в пустоте, а в "боксе давления".
Мы должны ввести граничные условия.
Вариант реализации:
Добавить фиктивную "сферу" или "фон" вокруг галактики, который оказывает постоянное давление, направленное к центру.
Если давление P постоянно, сила на поверхность звезды $F \propto P \cdot S$.
Но более физичная интерпретация в духе Лесажа:
Поток частиц из бесконечности затухает, проходя через галактику.

$$I(r) = I_0 e^{-\int \kappa \rho dl}$$

Градиент этого потока ∇I создает силу. В центре галактики поток минимален (максимальная тень). На краю — градиент меньше.
Если симуляция покажет, что при учете всех перекрытий (интегральный эффект) возникает сила, отличная от $1/r^2$, это будет триумфом «честного расчета».

4.3 Устойчивость и Равновесие

Катющик утверждает, что на силах притяжения устойчивое равновесие невозможно (теорема Ирншоу в электростатике, применимая к потенциальным полям). Он настаивает на том, что устойчивость орбиты обеспечивается балансом отталкивания.5
В симуляции мы проверим это: если система на чистом Ньютоне ($1/r^2$) развалится или сколлапсирует (лавинообразный процесс), а при добавлении внешнего давления

стабилизируется, это подтвердит тезисы автора.

---

5. Вычислительная методология: Стратегия "Честного расчета"

Понятие «честный расчет» в контексте данной задачи интерпретируется как отказ от оптимизационных алгоритмов, вносящих физические допущения.

5.1 Алгоритмическая сложность: $O(N^2)$ против $O(N \log N)$

Стандартные космологические коды (Gadget-2, RAMSES) используют алгоритм Барнса-Хата (Barnes-Hut Tree Code). Он группирует удаленные звезды в «узлы» и рассчитывает взаимодействие с узлом как с единым целым.

- **Недостаток для данной задачи:** Барнс-Хат предполагает строгую линейность суперпозиции сил (аддитивность гравитации). Если теория Катющика (эффект затенения) подразумевает нелинейные эффекты (насыщение тени: три тела на одной линии создают меньшую силу, чем сумма пар), то группировка в узлы уничтожит этот эффект.
- **Решение:** Только прямой метод **Particle-Particle (PP)**, где вычисляется каждая пара (i, j).
- **Стоимость:** Сложность $O(N^2)$. Для $N=10^5$ тел это 10^{10} операций за шаг. На процессоре (CPU) это займет секунды или минуты на один кадр. Для реального времени необходим GPU.

5.2 Архитектура GPU (CUDA)

Графические процессоры идеально подходят для задачи N-тел благодаря массовому параллелизму.

- **Идея:** Каждая звезда — это поток (thread).
- **Память:** Главное узкое место — доступ к памяти. Если каждый поток будет читать координаты всех остальных звезд из глобальной памяти, пропускная способность (Bandwidth) станет ограничителем.
- **Оптимизация (Tiled approach):** Мы используем разделяемую память (Shared Memory) — сверхбыстрый кэш L1, управляемый программистом.
  1. Загружаем блок ("плитку") данных о P звездах в Shared Memory.
  2. Синхронизируем потоки (__syncthreads()).
  3. Все потоки блока вычисляют взаимодействия со всеми звездами из плитки.
  4. Повторяем для следующей плитки.
     Это снижает нагрузку на глобальную память в P раз (обычно $P=256$ или 512).

5.3 Точность и Интеграторы

Для галактических масштабов (миллиарды лет) ошибки округления накапливаются.

- **Типы данных:** Использование float (32 бита) рискованно для орбит. Однако double (64 бита) снижает производительность потребительских карт (GeForce) в 32 раза (FP64 юнитов мало).
    - *Компромисс:* Использовать float для сил, но хранить координаты относительно центра масс или использовать локальные системы координат. Либо использовать смешанную точность. Для демонстрационной модели float допустим, если центрировать систему.
- **Интегратор:** Метод Эйлера ($r += v dt$) абсолютно непригоден (энергия не сохраняется, орбиты спирально расходятся). Мы будем использовать **Velocity Verlet** или **Leapfrog** — они симплектические (сохраняют фазовый объем и энергию на длительных промежутках).[6]

---

6. Алгоритмическая спецификация и Реализация (C++ & GPU)

В данном разделе приводится детальная структура программного комплекса.

6.1 Структуры данных (Data Layout)

Для максимальной производительности на GPU используется паттерн **Structure of Arrays (SoA)** вместо Array of Structures (AoS). Это обеспечивает коалесцированный (объединенный) доступ к памяти.

Вместо класса:

C++

```
struct Star { float x, y, z, mass; }; // Плохо для GPU (разрывы в памяти при чтении x)
```

Используем массивы:

C++

```
std::vector<float> pos_x, pos_y, pos_z;
std::vector<float> vel_x, vel_y, vel_z;
std::vector<float> mass;
```

На GPU это будут thrust::device_vector или сырые указатели float* d_pos_x.

6.2 Ядро физики (CUDA Kernel)

Это сердце симуляции. Мы реализуем два режима расчета сил для сравнения:

1. **Режим Ньютона:** Классический $1/r^2$.
2. **Режим Катющика:** $1/r^2$ + Вектор внешнего давления.

Логика ядра compute_forces:

C++

```
__global__ void compute_forces(
    float* pos_x, float* pos_y, float* pos_z,
    float* acc_x, float* acc_y, float* acc_z,
    float* mass, int N, float pressure_coeff)
{
    int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
    if (i >= N) return;

    float my_x = pos_x[i];
    float my_y = pos_y[i];
    float my_z = pos_z[i];
    float ax = 0.0f, ay = 0.0f, az = 0.0f;

    // Tiled Calculation Loop
    for (int tile = 0; tile < gridDim.x; tile++) {
        // Load tile into shared memory...
        __syncthreads();

        // Compute interaction with tile
        for (int j = 0; j < blockDim.x; j++) {
            int idx = tile * blockDim.x + j;
            float dx = sh_pos_x[j] - my_x;
            float dy = sh_pos_y[j] - my_y;
```

```
            float dz = sh_pos_z[j] - my_z;
            float dist_sq = dx*dx + dy*dy + dz*dz + EPSILON; // Epsilon for softening
            float dist = sqrtf(dist_sq);
            float f = (G * sh_mass[j]) / (dist_sq); // F = G*m/r^2 (mass_i сокращена в F=ma)

            ax += f * (dx / dist);
            ay += f * (dy / dist);
            az += f * (dz / dist);
        }
        __syncthreads();
    }

    // Добавление "Поправки Катющика" (Внешнее давление)
    // Сила направлена к центру массы системы (0,0,0) как результат выдавливания
    float r_gal = sqrtf(my_x*my_x + my_y*my_y + my_z*my_z);
    float pressure_force = pressure_coeff * (1.0f / (r_gal + 1.0f)); // Пример моделирования
градиента
    // Или постоянная сила сжатия:
    // ax -= pressure_coeff * my_x / r_gal;...

    acc_x[i] = ax; acc_y[i] = ay; acc_z[i] = az;
}
```

6.3 Визуализация и Анализ

Для "честности" недостаточно просто показать красивые точки. Нужны метрики.

- **График кривой вращения:** В реальном времени программа должна разбивать галактику на кольца (бины) по радиусу, вычислять среднюю тангенциальную скорость звезд в кольце и строить график $V(r)$.
- **Инструменты:** Используем библиотеку **ImGui** для отрисовки графиков поверх окна OpenGL. Это позволит пользователю "на лету" менять параметры (гравитационную постоянную, коэффициент внешнего давления) и видеть реакцию кривой.

---

7. Промпт для создания модели (C++, GPU)

Ниже представлен детализированный промпт, который можно передать ИИ-ассистенту или разработчику для генерации полного исходного кода проекта. Промпт составлен с учетом всех выявленных требований.

Роль: Ты — эксперт в области вычислительной астрофизики и высокопроизводительных

вычислений на C++ и CUDA.

Задача: Создать проект компьютерной модели галактики (N-Body simulation), реализующий гравитационную теорию Виктора Катющика. Модель должна использовать "честные расчеты" (метод Direct Summation $O(N^2)$) на GPU для проверки гипотезы о том, что гравитация является следствием внешнего вселенского отталкивания, и это объясняет плоские кривые вращения без темной материи.

Технические Требования:

1. **Язык:** C++17 (использовать современные стандарты).
2. **Вычисления:** CUDA (Compute Capability 6.0+). Использовать оптимизацию с разделяемой памятью (Tiled Shared Memory) для достижения производительности 60 FPS при $N=50,000$ частиц.
3. **Графика:** OpenGL 4.5 + GLFW + GLEW/GLAD. Использовать CUDA-OpenGL Interop для рендеринга частиц напрямую из памяти GPU (без копирования на CPU).
4. **Интерфейс:** Dear ImGui для построения графиков и управления параметрами в реальном времени.

Физическая Модель (Ядро симуляции):
В файле kernels.cu реализовать ядро updateForces с следующей логикой:

- **Базовое взаимодействие:** Рассчитать силы между всеми парами тел по закону обратных квадратов ($F = G \cdot m_i \cdot m_j / r^2$). Интерпретировать эту силу как результат взаимного экранирования.
- **Дополнительный член (Эффект Катющика):** Ввести регулируемый параметр External_Pressure (Внешнее Давление). Реализовать силу, действующую на каждую частицу со стороны внешнего пространства, направленную к центру локального скопления масс (центру галактики).
    - Формула: $\vec{F}_{total} = \vec{F}_{gravity} + \vec{F}_{pressure}$.
    - $\vec{F}_{pressure}$ моделировать как силу, пропорциональную радиусу или константную силу сжатия, чтобы проверить влияние на кривые вращения.
- **Интегратор:** Использовать метод Velocity Verlet для сохранения энергии системы.

Функционал Приложения:

1. **Генерация Галактики:** При старте создавать спиральную галактику (диск + балдж) с распределением масс, соответствующим видимой (барионной) материи. Никакого гало темной материи.
2. **Визуализация Аналитики:**
    - В каждом кадре вычислять орбитальные скорости частиц в зависимости от расстояния до центра.
    - Рисовать график $V(r)$ (Кривая вращения) в окне ImGui.
    - Рисовать теоретическую кеплеровскую кривую ($V \propto 1/\sqrt{r}$) для сравнения.
3. **Интерактивность:** Слайдеры для изменения G (гравитационной постоянной) и

P (коэффициента внешнего давления Катющика). Пользователь должен видеть, как добавление "давления" выпрямляет падающую кривую вращения.

Структура Кода:
Предоставь полный код (или подробную структуру файлов с ключевыми реализациями):

- main.cpp: Инициализация окна и цикла.
- nbody_system.h/cu: Класс управления памятью CUDA и запуском ядер.
- kernels.cuh: Само вычислительное ядро с Tiled-оптимизацией.
- render_system.h/cpp: Отрисовка VBO.
- gui_layer.h/cpp: Отрисовка графиков ImGui.

Особое внимание удели комментариям в коде, объясняющим, где именно реализуется логика "отталкивания" и как интерпретируются формулы.

---

8. Заключение и выводы

Проведенный анализ показывает, что теория Виктора Катющика, несмотря на радикальный отказ от устоявшихся космологических догм, поддается строгой алгоритмической формализации. Ключевым выводом исследования является то, что прямая замена знака в законе Ньютона (с притяжения на отталкивание "тенями") математически не меняет динамику системы ($1/r^2$ остается $1/r^2$). Следовательно, "честный расчет" по формуле $F=GmM/r^2$ *воспроизведет* проблему падающих кривых вращения, если не ввести дополнительный фактор.

Этим фактором в модели Катющика выступает "Комплекс удаленных объектов" — вселенское скалярное поле давления. Предложенная в отчете модель симуляции позволяет численно проверить эту гипотезу: вводя в уравнения движения член внешнего граничного давления, исследователь сможет наглядно увидеть, способен ли этот механизм заменить гало темной материи.

Создание такой модели на GPU с использованием предложенного промпта станет не просто программным упражнением, а экспериментом *in silico*, проверяющим состоятельность альтернативной физической теории на языке жесткой математики и реальных данных. Если при определенных параметрах внешнего давления кривые вращения станут плоскими, а галактика сохранит стабильность, это станет весомым аргументом в пользу дальнейшего изучения подходов, основанных на принципах гравитационного экранирования и отталкивания.

Таблица 1: Сравнительный анализ подходов к моделированию

гравитации

Характеристика	Стандартная модель (ΛCDM)	Модель Катющика (Комплексная гравитация)	Реализация в коде (GPU)
Природа силы	Притяжение (искривление пространства)	Отталкивание (давление среды)	Вектор силы (знак не важен для формулы, важен вектор)
Закон убывания	$1/r^2$ (строго)	$1/r^2$ (локально), возможно насыщение на дистанции	Настраиваемая степень затухания α в ядре CUDA
Скрытая масса	Гало Темной Материи (85% массы)	Отсутствует. Только барионная масса	Инициализация только видимых звезд (Disk + Bulge)
Граничные условия	Открытое пустое пространство	Изотропное внешнее давление	Добавление центростремительного вектора $\vec{F}_{ext}$
Алгоритм	Tree Code (Barnes-Hut)	Direct Summation (PP)	Tiled Direct N-Body ($O(N^2)$)

Это исследование и предложенный алгоритм обеспечивают полную теоретическую и техническую базу для реализации запрошенной модели.

Источники

1. Galaxy rotation curve - Wikipedia, дата последнего обращения: января 4, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Galaxy_rotation_curve
2. Rotation Curves, дата последнего обращения: января 4, 2026, https://w.astro.berkeley.edu/~mwhite/darkmatter/rotcurve.html
3. monografia__katyuschik_v_g.pdf
4. Формула мироздания ★ формула вселенной - фильмы на "Катющик ТВ" ★

наука физика ★👍 ✔, дата последнего обращения: января 4, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=qiomOkh9IDA
5. Равновесие в природе и физике. Лучшее объяснение. Катющик — Видео от Азимов Учит | Наука и научная фантастика | ВКонтакте, дата последнего обращения: января 4, 2026, https://vk.com/video-144877773_456242752
6. r/Physics on Reddit: I wrote a c++ script to try to simulate gravitational effects on a uniform distribution of particles. The result was ....interesting (and probably wrong)., дата последнего обращения: января 4, 2026, https://www.reddit.com/r/Physics/comments/2ekpw1/i_wrote_a_c_script_to_try_to_simulate/